

ATIVIDADE PARCIAL

Conhecimentos necessários para o desenvolvimento da Atividade:

- Manipulação de Dados (Unidade I);
- Visualização de Dados (Unidade I);
- Engenharia de Atributos e NLP (Unidade II);
- Séries Temporais (Unidade III);
- Comunicação (Geral).

Objetivo da proposta da Atividade:

Desenvolver o SIPA (Sistema de Inteligência de Preços e Análise de Sentimento) utilizando o dataset real do e-commerce brasileiro (Olist). O objetivo é centralizar dados dispersos para: (1) visualizar indicadores de performance, (2) monitorar a satisfação do cliente via análise de texto e (3) prever a demanda futura de vendas para auxílio à tomada de decisão estratégica.

Descrição da atividade:

A atividade simula um ambiente corporativo onde a equipe atua como o time de dados de um e-commerce. A proposta será desenvolvida em três fases técnicas incrementais:

- Painel de Controle: Unificação de dados relacionais e construção de um painel gerencial.
- Monitor de Qualidade: Extração de inteligência de dados não estruturados (texto das avaliações).
- Máquina do Tempo: Criação de modelos preditivos para estimar o volume de vendas futuro. O produto final consiste no código funcional e em um vídeo (pitch) apresentando a solução para a diretoria.

Passo a passo para desenvolvimento da atividade:

- Formação de Equipes: Grupos de até 6 integrantes.
- Preparação:
 - Baixar o Dataset Olist no Kaggle: [Link Kaggle](#).

- Utilizar o Notebook Base: Link Google Colab.
- Execução da Fase 1 (Manipulação e Visualização):
 - Unificar as tabelas orders, items, products e reviews.
 - Tratar dados nulos, datas e duplicatas.
 - Desenvolver o dashboard em Streamlit com filtros de estado/categoria.
- Execução da Fase 2 (Engenharia e NLP):
 - Criar pipeline de pré-processamento (OneHotEncoder/Scaler).
 - Aplicar TF-IDF nos reviews para identificar termos positivos/negativos e exibir no dashboard.
 - (Opcional): Aplicar PyCaret ou BERT.
- Execução da Fase 3 (Séries Temporais):
 - Agrupar vendas por período e decompor a série.
 - Treinar modelo preditivo de demanda e validar com métricas de erro (RMSE/MAE).
 - Integrar o gráfico de previsão no dashboard.
- Gravação do Pitch:
 - Gravar vídeo de até 10 minutos apresentando problema, metodologia e demo da solução. Mínimo de 2 integrantes participando.

Orientações para envio da atividade:

- O trabalho escrito deve ser enviado em PDF.
- O nome completo e matrícula dos integrantes da equipe devem ser inseridos na capa do arquivo.
- O envio deve ser realizado por todos os membros da equipe, para fins de correção.
- Conteúdo do PDF: O arquivo deve conter apenas a capa e os links externos para:
 - Código Fonte: Link do Google Colab (liberado para leitura) ou Repositório GitHub público.
 - Vídeo (Pitch): Link do Google Drive (aberto) ou YouTube (Não Listado).

CrITÉRIOS a serem avaliados:

- Manipulação e Visualização (1,0 pt): Integração correta das tabelas e usabilidade do Dashboard Streamlit.
- Engenharia de Atributos e NLP (1,0 pt): Qualidade do pipeline de dados e relevância da análise textual no dashboard.
- Modelagem de Séries Temporais (1,5 pts): Rigor na decomposição, escolha do modelo, validação correta e visualização da previsão no dashboard.
- Qualidade do Pitch (1,5 pts): Clareza, capacidade de síntese, cumprimento do tempo e visão de negócio.

Total de pontuação: 5,0 pts.

Prazo para envio da atividade: 30/03/2026 (Módulo A)